

BOLETÍN DE PROBLEMAS “EQUILIBRIO DE GASES”**1.- Objetivos**

- Identificar las características del estado de equilibrio de una reacción reversible en estado gaseoso.
- Escribir la expresión de K_c para un equilibrio gaseoso.
- Generalizar la expresión de la constante de equilibrio para reacciones que se produzcan en sistemas heterogéneos.
- Predecir de forma cualitativa y cuantitativa cómo influyen diversos factores externos sobre el equilibrio de una reacción química, mediante aplicación del principio de Le Chatelier.

2.- Repaso conceptos teóricos

Epígrafes	Tiempo estimado para trabajo personal del alumno fuera del aula
- Conceptos generales. - Equilibrios en fase gaseosa. Constante de equilibrio. - Principio de Le Chatelier.	30 min

3.- Problemas propuestos

1.- La constante de equilibrio de la reacción: $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \leftrightarrow \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ tiene un valor de 0,10 a 690 K. Calcular las concentraciones de cada especie en el equilibrio si 0,50 moles de CO_2 se hacen reaccionar con 0,50 moles de H_2 en un reactor de 5 L a 690 K.

Solución: $[\text{CO}_2] = [\text{H}_2] = 0,076 \text{ M}$; $[\text{CO}] = [\text{H}_2\text{O}] = 0,024 \text{ M}$

2.- Para la reacción: $\text{PCl}_5(\text{g}) \leftrightarrow \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ la constante de equilibrio K_c tiene un valor de $2,24 \cdot 10^{-2}$ a 227 °C. En un reactor de 10,0 L se introducen 4,00 moles de PCl_5 y se eleva la temperatura a 227 °C. a) Calcule las concentraciones en el equilibrio de todas las especies químicas presentes y el porcentaje de ionización del PCl_5 , b) Si al equilibrio anterior se le añaden 10,0 moles de Cl_2 , determine las nuevas concentraciones en el equilibrio final.

Solución: a) $[\text{PCl}_5] = 0,316 \text{ M}$, $[\text{PCl}_3] = [\text{Cl}_2] = 8,43 \cdot 10^{-2} \text{ M}$; ionización del $\text{PCl}_5 = 21,1 \%$; b) $[\text{PCl}_5] = 0,391 \text{ M}$, $[\text{PCl}_3] = 9,3 \cdot 10^{-3} \text{ M}$, $[\text{Cl}_2] = 1,01 \text{ M}$

3.- La reacción entre el nitrógeno y el oxígeno para formar monóxido de nitrógeno transcurre en un reactor de 3 L siendo las concentraciones de los gases en equilibrio a 1500 K $1,70 \cdot 10^{-3} \text{ M}$ para O_2 , $6,40 \cdot 10^{-3} \text{ M}$ para N_2 y $1,10 \cdot 10^{-5} \text{ M}$ para NO . Teniendo en cuenta que el equilibrio que se produce es: $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \leftrightarrow 2 \text{NO}(\text{g})$, calcular las nuevas concentraciones si al equilibrio anterior: a) se le retiran $1,50 \cdot 10^{-3}$ moles de N_2 , b) se le añaden $1,50 \cdot 10^{-3}$ moles de O_2 .

Solución: a) $[\text{N}_2] = 5,90 \cdot 10^{-3} \text{ M}$, $[\text{O}_2] = 1,70 \cdot 10^{-3} \text{ M}$, $[\text{NO}] = 1,05 \cdot 10^{-5} \text{ M}$, b) $[\text{N}_2] = 6,40 \cdot 10^{-3} \text{ M}$, $[\text{O}_2] = 2,20 \cdot 10^{-3} \text{ M}$, $[\text{NO}] = 1,25 \cdot 10^{-5} \text{ M}$

4.- A 150 °C la reacción $\text{I}_2 (\text{g}) + \text{Br}_2 (\text{g}) \leftrightarrow 2 \text{IBr} (\text{g})$ tiene un valor de $K_c = 1,2 \cdot 10^2$. Si se introducen $1,5 \cdot 10^{-3}$ moles de I_2 y $1,5 \cdot 10^{-3}$ moles de Br_2 en un reactor de 5 L: a) ¿Cuáles serán las concentraciones en el equilibrio?. b) Cuáles serán las nuevas concentraciones si una vez alcanzado el equilibrio se reduce el volumen a la mitad?. c) ¿Cuáles serán las nuevas concentraciones si una vez alcanzado el equilibrio del apartado a) se añaden 0,1 moles de IBr ?

Solución: a) $[\text{I}_2] = [\text{Br}_2] = 5,0 \cdot 10^{-5} \text{ M}$; $[\text{IBr}] = 5,1 \cdot 10^{-4} \text{ M}$, b) $[\text{I}_2] = [\text{Br}_2] = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ M}$, $[\text{IBr}] = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ M}$
c) $[\text{I}_2] = [\text{Br}_2] = 1,63 \cdot 10^{-3} \text{ M}$; $[\text{IBr}] = 1,8 \cdot 10^{-2} \text{ M}$

5.- A 1000 K la reacción $\text{C} (\text{s}) + \text{CO}_2 (\text{g}) \leftrightarrow 2 \text{CO} (\text{g})$ tiene un valor para la constante de equilibrio $K_c = 0,021$. Si se parte de una concentración inicial de CO_2 de 0,012 M, calcular las concentraciones de los gases presentes en el equilibrio.

Solución: $[\text{CO}_2] = 6,26 \cdot 10^{-3} \text{ M}$, $[\text{CO}] = 1,15 \cdot 10^{-2} \text{ M}$